501 輻射與放射現象

5.1.1 X 射線的產生與性質

X 射線是短波長、高能量的電磁波，可由高速電子撞擊金屬靶後急減速等過程產生；它不必來自原子核衰變。X 射線具有穿透及致電離能力，不同物質的衰減不同，可用來顯示內部結構。理解成像時要分清射線的產生、穿透和探測。

課本來源：501 · PDF 4

5.1.2 核輻射

不穩定原子核會自發衰變並放出輻射，常見有氦核組成的 α 粒子、高速電子組成的 β^- 粒子，以及電磁波 γ 射線。這是核內變化，不是外層電子的普通躍遷；單個核何時衰變是隨機的，大量核的平均衰變則有規律。

課本來源：501 · PDF 7

5.1.3 核輻射的致電離能力

致電離是輻射使原子或分子失去電子而成為離子的過程。在課本比較的典型情況下，α 的電離能力最強，β 次之，γ 較弱；α 因沿短路程密集地損失能量，穿透力反而小。不能把電離能力強直接理解為穿得最遠。

課本來源：501 · PDF 13

5.1.4 核輻射在空氣中的射程

α 粒子在空氣中的典型射程只有數釐米，β 粒子可達數米，實際數值隨初能量及介質而變。γ 射線以逐漸衰減方式傳播，沒有像帶電粒子那樣清楚的有限截止射程；題目若提供能量、介質或實測圖，應以其條件判斷。

課本來源：501 · PDF 14

5.1.5 放射性計數的隨機漲落

計數率會不斷上下波動；課本指出這是放射性的隨機性造成的。因此同樣條件下的兩次讀數不必完全相同，不能看到一次偏高就認定儀器故障。背景扣除和隨機波動是兩個不同問題。

課本來源：501 · PDF 14

5.1.6 扣除背景計數

探測器的讀數包含放射源及背景輻射的貢獻，所以放射源的淨計數率等於量得值減背景值。兩者須用相同時間單位，且最好用多次或較長時間量度減少隨機波動。扣背景後仍只是探測到的部分輻射，不直接等於樣本總活度。

$$C_{\text{net}} = C_{\text{measured}} - C_{\text{background}}$$

修正計數率等於量得計數率減本底計數率，單位須一致。計數率並非直接等於活度，還受探測效率及幾何位置影響。

課本來源：501 · PDF 15

5.1.7 核輻射的穿透能力

典型穿透能力由強至弱為 γ、β、α：紙或表皮可阻擋 α，數毫米鋁可阻擋典型 β，γ 則需較厚的鉛或混凝土才能大幅衰減。γ 的屏蔽通常描述減弱比例而非絕對完全擋住；穿透能力與致電離能力的排列不同。

課本來源：501 · PDF 16

5.1.8 核輻射的電荷、偏轉與探測

α 粒子是帶＋2e 電荷的氦核，β^- 粒子是帶−e 電荷的高速電子，γ 射線是不帶電的電磁波。α 與 β^- 在電場中向相反方向偏轉，當運動方向不平行於磁場時也會受磁力；γ 在兩種場中都不偏轉。α 電離能力最強而穿透力最弱，可被紙阻擋；β^- 的兩種能力居中，可被數毫米鋁阻擋；γ 電離較弱而穿透力最強，需厚鉛或混凝土衰減。蓋革計數器可探測這些輻射，但 α 必須能穿過薄窗到達探測區；雲室顯示 α、β 的徑跡，γ 沒有直接帶電粒子徑跡。

課本來源：501 · PDF 24

5.1.9 天然背景輻射的來源

背景輻射主要來自太空的宇宙射線及地球上的天然放射性物質。課本圖列土壤、岩石釋放氡，花崗岩，以及食物和水中的微量放射性物質。所以沒有人工放射源，計數仍可能非零。

課本來源：501 · PDF 27